REPÚBLICA DE CHILE
COMISIÓN DE EVALUACIÓN
Región de Antofagasta

Califica Ambientalmente el proyecto "Plan de Adecuación Operacional en Depósito de Ripios Antucoya"

Resolución Exenta N° 0280
Antofagasta
12 de Noviembre de 2020

VISTOS:

1°. La Declaración de Impacto Ambiental (DIA), su Adenda del 09 de junio de 2020 y su Adenda Complementaria del 27 de septiembre de 2020, del Proyecto **"Plan de Adecuación Operacional en Depósito de Ripios Antucoya"**, presentado por Minera Antucoya con fecha 13 de enero de 2020.

2°. Los pronunciamientos y observaciones de los órganos de la administración del Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la evaluación de la DIA, y que se detallan en el Capítulo 2 y 3 del Informe Consolidado de Evaluación (ICE) de la DIA del Proyecto **"Plan de Adecuación Operacional en Depósito de Ripios Antucoya".**

3°. El Acta de Evaluación N ° 20/2020 del 06 de abril de 2020, del Comité Técnico de la Región de Antofagasta.

4°. El ICE de la DIA del Proyecto **"Plan de Adecuación Operacional en Depósito de Ripios Antucoya"** del 21 de octubre de 2020.

5°. El acuerdo N °55/2020 de la sesión ordinaria N º 19/2020 de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, de fecha 29 de octubre de 2020.

6° La Resolución de Calificación Ambiental N° 0128/2011 de fecha 11 de julio de 2011 de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, del Proyecto **"Proyecto Antucoya"** y la Resolución de Calificación Ambiental N° 0017/2019 de fecha 30 de enero de 2019 de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, del Proyecto **"Modificaciones II - Minera Antucoya"**; que se modifican a través de la presente Resolución.

7°. Los demás antecedentes que constan en el expediente de evaluación de impacto ambiental de la DIA del Proyecto **"Plan de Adecuación Operacional en Depósito de Ripios Antucoya".**

8°. Lo dispuesto en la Ley Nº 19.300, Sobre Bases Generales del Medio Ambiente; el D.S. Nº 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Reglamento del SEIA); la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Resolución Nº 7/2019 que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón; la Resolución Exenta RA Nº 119046/280/2019 de fecha 03/09/2019 que nombra al Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta y el Decreto Nº 481 de fecha 20 de octubre de 2019 del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, que nombra al Intendente de la Región de Antofagasta, se dicta lo siguiente:

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2149034820

CONSIDERANDO:

1°. Que, Minera Antucoya (en adelante, el Titular), ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) la DIA del Proyecto **"Plan de Adecuación Operacional en Depósito de Ripios Antucoya"** (en adelante, el Proyecto). Los antecedentes del Titular son los siguientes:

Nombre o razón social	Minera Antucoya
Rut	76.079.669-7
Domicilio	Apoquindo # 4001, piso 18, Las Condes, Santiago
Teléfono	+562 27985626
Nombre representante legal	Gonzalo Arturo Montoya Cisterna
Rut representante legal	9.393.006-1
Domicilio representante legal	Apoquindo N° 4001, piso 18, Las Condes, Santiago
Teléfono representante legal	+562 27987183
Correo electrónico Titular o representante legal	aguerreroc@antucoya.cl / jrojasalegria@antucoya.cl

2°. Que, conforme se indica en el ICE de fecha 21 de octubre de 2020, el Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta ha recomendado aprobar el Proyecto, en base a la opinión de los Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental que participaron del proceso de evaluación del Proyecto, y que a partir de sus informes se puede concluir que el Proyecto:

- Cumple con la normativa de carácter ambiental vigente aplicable.
- Ha identificado el permiso ambiental sectorial aplicable al Proyecto, y ha proporcionado satisfactoriamente los requisitos y contenidos técnicos de dicho permiso, y no genera ni presenta ninguno de los efectos, características o circunstancias establecidas en el artículo 11 de la Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

3°. Que, en sesión del 29 de octubre de 2020, la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta acordó calificar favorablemente el Proyecto **"Plan de Adecuación Operacional en Depósito de Ripios Antucoya"**, aprobando íntegramente el contenido del ICE de 21 de octubre de 2020, el que forma parte integrante de la presente Resolución. Por lo tanto, conforme a lo indicado en el artículo 60 inciso segundo del Reglamento del SEIA, se excluyen de la presente Resolución las consideraciones técnicas en que se fundamenta.

4°. Que, según lo señalado en la DIA y sus anexos, en su Adenda, y en su Adenda Complementaria, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, la descripción del Proyecto es la que a continuación se indica:

4.1. ANTECEDENTES GENERALES	
Objetivo general	El Proyecto tiene como objetivo, adecuar la operación del depósito de ripios a las características del material para así mantener la continuidad operacional del Proyecto Antucoya ("Proyecto Original") durante toda su vida útil, es decir hasta el año 2039.
Tipología principal, así como las aplicables a sus partes, obras o acciones	Según artículo 3 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA): *i.3) Se entenderá por proyectos de disposición de residuos y estériles aquellos en que se dispongan residuos masivos mineros resultantes de la extracción o beneficio, tales como estériles, minerales de baja ley, residuos de minerales tratados por lixiviación, relaves, escorias y otros equivalentes, que provengan de uno o más proyectos de desarrollo minero que por sí mismos o en su conjunto tengan una capacidad de extracción considerada en la letra i.1. anterior.* *a) Acueductos, embalses o tranques y sifones que deban someterse a la autorización establecida en el artículo 294 del Código de Aguas, presas, drenaje, desecación, dragado, defensa o alteración, significativos, de cuerpos o cursos naturales de aguas.*
Vida útil	La vida útil del Proyecto se encuentra directamente relacionada a la vida útil del "Proyecto Original", por lo que se mantendrá hasta el año

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2149034820

	2039.		
Mano de obra	Requerirá un máximo de 154 personas en la fase de construcción, 433 personas en la fase de operación y para la fase de cierre no se considera mano de obra adicional a la del “Proyecto Original”.		
Monto de inversión	USD 208 millones.		
Gestión, acto o faena mínima que da cuenta del inicio de la ejecución	El acto o faena mínima que dará cuenta del inicio de las obras de construcción del Proyecto corresponderá a las actividades de habilitación de los frentes de trabajo asociados a la construcción del Tramo 1 del canal de contorno poniente. El cronograma de actividades se detalla en las Figuras 1-12;1-14 y 1-15 de la DIA.		
Proyecto se desarrolla por etapas	Si	No	El Proyecto no se desarrollará por etapas.
		[X]	
Proyecto modifica un Proyecto o actividad	Si	No	El Proyecto actualiza y complementa la fase de operación del Proyecto “Proyecto Antucoya” (aprobado mediante la RCA N°128/2011 de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta) y del Proyecto “Modificaciones II - Minera Antucoya” (aprobado mediante la RCA N°0017/2019 de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta), para más detalle ver Tabla 1-13 de la Adenda.
	[*X*]		
Proyecto modifica otra(s) RCA	Si	No	- RCA N°128/2011, “Proyecto Antucoya” - RCA N° 0017/2019, “Modificaciones II - Minera Antucoya”
	[*X*]		

4.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO	
División político-administrativa	El Proyecto se ubicará en la Región de Antofagasta, Provincia de Tocopilla, Comuna de María Elena, específicamente al norte del yacimiento Antucoya, el cual se emplaza a 125 km al noreste de la ciudad de Antofagasta.
Descripción de la localización	El Proyecto se ubica al norte del yacimiento Antucoya, el cual se emplaza a 125 km al noreste de Antofagasta.
Superficie	La presente DIA considera aumentar el límite del polígono del Proyecto Antucoya evaluado ambientalmente mediante RCA N°128/2011, de 6.309 ha a 8.589 ha aproximadamente.
Coordenadas UTM en Datum WGS84	Las coordenadas de los vértices referenciales de los polígonos asociados a las obras del Proyecto se detallan en la Tabla 1-3 del Capítulo 1 de la Descripción del Proyecto de la DIA.
Caminos de acceso	El acceso principal corresponde al mismo del “Proyecto Original”, esto es a través de un camino no pavimentado que se encuentra estabilizado con bischofita ubicado en la Ruta 5 Norte a la altura del kilómetro 1.518, al sur de María Elena.
Referencia al expediente de evaluación de los mapas, georreferenciación e información complementaria sobre la localización de sus partes, obras y acciones	La Figura 1-1 y la Figura 1-2 del Capítulo de Descripción del Proyecto de la DIA, muestra la Ampliación Límite Proyecto Antucoya y la Ubicación Aumento de Superficie Depósito de Ripios respectivamente.

4.3. PARTES, OBRAS Y ACCIONES QUE COMPONEN EL PROYECTO	
4.3.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN	
Canales de Contorno	Para la construcción de los canales de contorno durante la fase de construcción, se considerarán las siguientes actividades:

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2149034820

	• Replanteo topográfico de los nuevos tramos de canales de contorno, junto con los caminos de acceso paralelos a ellos; • Despeje y limpieza de la faja de trabajo, retirando todos los elementos de cualquier especie, que puedan interferir en la construcción de la obra, en caso de que sea requerido. • Excavaciones sobre suelo natural o rocas según corresponda. • No se considera el transporte del material excedente a botaderos. • Instalación de geoceldas y relleno de hormigón en las secciones correspondientes de cada canal de contorno
Piscinas de Acumulación de Agua Lluvia	Para la construcción de las piscinas de acumulación de agua lluvia y pozos de monitoreo que forma parte de la fase de construcción, se considerarán las siguientes actividades: • Replanteo topográfico de la piscina de acumulación de aguas lluvias; • Despeje y limpieza de la faja de trabajo, retirando todos los elementos de cualquier especie, que puedan interferir en la construcción de la obra, en caso de ser requerido. • Excavaciones sobre suelo natural o rocas según corresponda. Se estima que para la construcción de la piscina de acumulación de agua lluvia de la fase de construcción se requerirá excavar un volumen total de 23.558 m³. • Construcción de una rampa excavada para el acceso de maquinaria, con el objeto de retirar el material arrastrado por las aguas lluvias a la piscina. • Nivelación y compactación del fondo de la piscina con maquinaria pesada. • Instalación de geotextil y geomembrana para evitar posibles infiltraciones al subsuelo.
Línea de Transmisión Eléctrica 23 kV y Salas Eléctricas	Para la construcción de la línea de transmisión eléctrica 23 kV que forma parte de la fase de construcción (LTE 23 kV Tramo 1), se considerarán las siguientes actividades: • Replanteo topográfico de toda la faja de servidumbre y eje del tendido eléctrico. • Preparación de la plataforma, despeje y limpieza para el tendido eléctrico; excavación y relleno de estructuras. • Retiro de los elementos sobrantes de la construcción. • Prueba del tendido eléctrico. • Para la construcción de la sala eléctrica que forma parte de la fase de construcción (Sala Eléctrica 1), se considerarán las siguientes actividades: o Nivelación y compactación del área de emplazamiento de las salas eléctricas. o Instalación salas eléctricas.
Recursos naturales renovables	El Proyecto no contempla la explotación de recursos naturales renovables durante la fase de construcción del Proyecto.
Emisiones y efluentes	<u>Emisiones atmosféricas:</u> Durante la fase de construcción del Proyecto se generarán emisiones de material particulado y gases producto de las actividades de: Excavación, Carga y Descarga de material, Tránsito por caminos no pavimentados, Nivelación, Compactación, Motor de Maquinaria, Motor de Grupo electrógeno. Las principales emisiones serán en el año 1, las cuales se muestran a continuación en la siguiente Tabla: Tabla N°1 Emisiones atmosféricas año 1 para la fase de

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2149034820

Construcción del Proyecto (t/año).

Periodo	SO_2	NOx	CO	MP2,5	MP10	MPS	HC
Año 1	0,06443	8,57615	1,85660	19,02727	75,47807	249,98719	0,70918

Respecto de las formas de abatimiento y control, durante la fase de construcción, se considera que los caminos no pavimentados que unen la Ruta 5 con el Campamento de la faena minera Antucoya serán estabilizados con bischofita y los caminos no pavimentados asociado a transporte de estériles desde la mina hasta el depósito de ripios serán humectados con salmuera de agua de mar 2 veces al día

Residuos líquidos domésticos:

Los residuos líquidos domésticos, corresponden principalmente a las aguas servidas generadas por los trabajadores en el campamento y en los frentes de trabajo.

Se estima que durante la fase de construcción la mano de obra generará un volumen máximo de 27,7 m³/d de aguas servidas, considerando un máximo de 154 trabajadores, una tasa de uso de agua (agua potable + agua de servicios higiénicos) de 200 L/trabajador/d y adoptando un coeficiente de generación de aguas servidas del 90% (RCA N° 128/2011).

Por su parte, de acuerdo con lo señalado en la RCA N° 128/2011, considerando 4.2.2.2, durante la fase de operación del Proyecto Antucoya se generarán 252 m³/día de aguas servidas, por lo cual, se estima una generación máxima conjunta (fase de construcción + fase de operación) de aguas servidas del Proyecto Antucoya de aproximadamente 280 m³/día.

Para el caso de las aguas servidas generadas en el sector del campamento y en el barrio cívico (ambos actualmente en operación), estas serán recolectadas por un sistema de alcantarillado existente, y posteriormente tratadas en la planta de tratamiento de aguas servidas que actualmente se encuentra en operación.

Para el caso de los residuos generados en los frentes de trabajo activos, se contará con baños químicos portátiles, los cuales, serán instalados de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. N° 594/1999, del MINSAL. Este servicio se contratará a proveedores debidamente autorizados. El retiro, transporte y disposición del agua servida generada por su uso, se realizará según la normativa vigente. Se solicitará un servicio con dos mantenciones semanales como mínimo, llevándose un registro por cada servicio y baño, el que estará disponible para conocimiento y control por parte de la autoridad sanitaria.

En cuanto al manejo de los lodos, este se realizará de acuerdo con lo evaluado ambientalmente en el Proyecto Antucoya (RCA N° 128/2011) y sectorialmente mediante la R.E. N° 422/2016 (ver Anexo 9 de la DIA), estimándose una generación adicional del orden de 24,4 kg/día, tomando en consideración un factor de generación de lodos de 0,88 kg por cada 1 m^3 de aguas servidas tratadas (RCA N° 128/2011).

Residuos líquidos industriales:

Dadas las características constructivas del depósito de ripios proyectado y sus obras complementarias (canales de contorno oriente y poniente, piscinas de acumulación de aguas lluvias, líneas

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2149034820

	de transmisión eléctrica y salas eléctricas), durante la fase de construcción no se generarán residuos adicionales o de características diferentes a los evaluados ambientalmente en el Proyecto Antucoya. <u>Ruido:</u> Dada la localización y características de las actividades que forman parte de la fase de construcción y la distancia a la cual se encuentran los receptores sensibles más cercanos al área de emplazamiento del Proyecto, que corresponde a la localidad de María Elena ubicada a 33 km, se estima que no se generará efecto alguno en dichos receptores.
Residuos, productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente.	<u>Residuos sólidos domiciliarios:</u> Se estima la generación de 0,154 t/día de residuos sólidos domiciliarios los cuales consistirán básicamente en restos orgánicos, envases, desechos de alimentos, papeles, cartones, entre otros. Estos serán almacenados en los sitios de segregación de forma temporal en contenedores herméticos y con tapa, ubicado en las diversas áreas de generación, los cuales estarán debidamente señalizados para evitar la mezcla de estos con otros tipos de residuos. En cuanto a la disposición final esta se realizará en el relleno sanitario aprobado ambientalmente para el Proyecto mediante la RCA N° 128/2011 y sectorialmente mediante la R.E. N° 2141/2015. <u>Residuos industriales no peligrosos:</u> Se estima la generación de 475 t/fase de Residuos Sólidos Industriales No Peligrosos los cuales consistirán básicamente en restos de geoceldas, restos de geotextil, restos de geomembranas, restos de acero, restos de hormigón y estructura varias. Estos residuos serán almacenados en los sitios de segregación de forma temporal en contenedores ubicados en las diversas áreas de generación, los cuales estarán debidamente señalizados para evitar la mezcla de estos con otros tipos de residuos. En cuanto a disposición final los residuos no comercializables se dispondrán en el relleno controlado (industrial) de Proyecto Antucoya aprobado ambientalmente mediante RCA N°128/2011 y sectorialmente mediante R.E. N° 2499/2015. <u>Residuos industriales peligrosos:</u> No se generará este tipo de residuos
Referencia al ICE para mayores detalles sobre esta fase.	Ver Tabla 4.5. del ICE
4.3.2. FASE DE OPERACIÓN	
Depósito de Ripios	Una vez finalizadas las obras que forman parte de la fase de construcción, se iniciará el proceso de llenado del depósito de ripios proyectado, comenzando con la Plataforma N°3 (Fase 1), la cual se conformará entre los años 2022 - 2027. Una vez iniciada la operación de los nuevo tramos de canales de contorno poniente (Tramo 3a y Tramo 3b) y oriente (Tramo 1 y Tramo 2) y de las obras de descarga y regularización, de la nueva piscina de acumulación de aguas lluvias y de los nuevos tramos de

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2149034820

	línea de transmisión eléctrica 23 kV (LTE 23 kV Tramo 2 y LTE 23 kV Tramo 3) y salas eléctricas (reubicación Sala Eléctrica 1 y habilitación nueva sala eléctrica (Sala Eléctrica 2), continuará el proceso de llenado del depósito proyectado, comenzando en esta oportunidad con la Plataforma N°4, la cual se conformará entre los años 2028 – 2036. Finalmente, una vez iniciada la operación del nuevo tramo de la línea de transmisión eléctrica (LTE 23 kV Tramo 4) y sala eléctrica (reubicación Sala Eléctrica 1), continuará el proceso de llenado del depósito proyectado, comenzando en esta oportunidad con la Plataforma N°5, la cual se conformará entre los años 2037 – 2039. Los ripios continuarán, al igual que en la actualidad, siendo transportados desde las pilas dinámicas de lixiviación hasta el depósito de ripios mediante un sistema mecanizado conformado por correas transportadoras y un esparcidor de ripios montado sobre orugas (Spreader). Sin embargo, en los sectores donde se desplazará el apilador radial y las correas transportadoras móviles, se desarrollarán actividades que permitirán mejorar la capacidad de soporte del suelo, estas corresponden a: • Replanteo topográfico en los sectores donde se desplazará el apilador radial y las correas transportadoras móviles. • Excavaciones sobre plataforma de ripios. Se estima que, durante la conformación de las plataformas N° 3, 4 y 5 se requerirá excavar un volumen máximo anual de 920.000 m³ respectivamente. El material excedente (compuesto por ripios de lixiviación) será dispuesto y esparcido homogéneamente en las inmediaciones de los sectores donde se realizarán las excavaciones (sobre las plataformas conformadas por ripios). • Se revisará el cumplimiento de dimensiones de excavaciones (Inspección Técnica de Obra constructivo) e inspección geotécnica. • Se realizará el relleno de excavaciones con material estéril trasladado directamente desde la mina, mediante camiones mineros y con ripios secos compactados. Los volúmenes de estéril mina y ripios compactados que serán utilizados como rellenos, serán del mismo volumen que el excavado. • Nivelación y compactación de los sectores donde se desplazará el apilador radial y las correas transportadoras con maquinaria pesada. El Proyecto no modificará de manera alguna el proceso de lixiviación ni el sistema de retiro del ripio desde las pilas de lixiviación aprobado ambientalmente, ni tampoco otros procesos aguas abajo del depósito de ripios. Los ripios de lixiviación mantendrán las características químicas tal y como fueron evaluadas y aprobadas ambientalmente en el Proyecto Antucoya, por lo cual, tampoco se espera que se genere drenaje ácido en el área de emplazamiento del depósito de ripios proyectado. De todas maneras, se mantendrá la medida preventiva aprobada en la RCA N° 128/2011, consistente en la construcción de un pozo de monitoreo aguas abajo del depósito de ripios, el cual, monitoreará en forma anual durante toda la vida útil del Proyecto y por dos años posteriores al cierre de las faenas, la posible generación de drenaje ácido en el área del depósito de ripios proyectado.
Canales de Contorno	Una vez finalizada la construcción de los nuevos tramos de canales

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2149034820

	de contorno poniente y oriente descritos en la fase de Construcción, se considera la operación de estos por un período de 6 años. Antes de conformarse completamente la Plataforma N°3, se requerirá la construcción de los nuevos tramos de canales de contorno poniente (Tramo 3a y Tramo 3b) y oriente (Tramo 1 y Tramo 2) y de las obras de descarga y regularización, obras que forman parte de la Fase 2 del Proyecto. Para la construcción de dichas obras, se requerirán de las siguientes actividades: • Replanteo topográfico de los nuevos tramos de canales de contorno, junto con los caminos de acceso paralelos a ellos. • Despeje y limpieza de la faja de trabajo, retirando todos los elementos de cualquier especie, que puedan interferir en la construcción de la obra, en caso de que sea requerido. • Excavaciones sobre suelo natural o rocas según corresponda. • No se considera el transporte del material excedente a botaderos. Instalación de geoceldas y relleno de hormigón en las secciones correspondientes de cada canal de contorno.
Piscina de Acumulación de Agua Lluvia y Pozo de Monitoreo	Una vez finalizada la construcción de la piscina de acumulación de aguas lluvias que forma parte de la fase de construcción, se considera la operación de éste por 6 años (2022-2027), evitando que descargue en cauces naturales aguas abajo del depósito. Antes de conformarse completamente la Plataforma N°3, se construirá una nueva piscina de acumulación de aguas lluvias y un nuevo pozo de monitoreo, obras que forman parte de la fase de operación del Proyecto. Para la construcción de la nueva piscina de acumulación de aguas lluvia y nuevo pozo de monitoreo, se considerarán las siguientes actividades: • Replanteo topográfico de las piscinas de acumulación de aguas lluvia; • Despeje y limpieza de la faja de trabajo, retirando todos los elementos de cualquier especie, que puedan interferir en la construcción de la obra, en caso de ser requerido. • Excavaciones sobre suelo natural o rocas según corresponda. Se estima que para la construcción de la piscina de acumulación de aguas lluvia durante la fase de operación, se requerirá excavar un volumen total de 38.030 m^3. • Construcción de una rampa excavada para el acceso de maquinaria, con el objeto de retirar el material arrastrado por las aguas lluvia a la piscina. • Nivelación y compactación del fondo de las piscinas con maquinaria pesada. • Instalación de geotextil y geomembrana para evitar posibles infiltraciones al subsuelo. Se estima que para la construcción de la piscina de acumulación de aguas lluvia durante la fase de operación se requerirá de 14.850 m^2 de geotextil y 14.850 m^2 de geomembrana.
Línea de Transmisión Eléctrica 23 kV y Salas Eléctricas	Una vez finalizada la construcción de un nuevo tramo de línea de transmisión eléctrica (LTE 23 kV Tramo 1) y habilitada una nueva sala eléctrica (Sala Eléctrica 1) que forman parte de la fase de construcción, se considera que estas permitan abastecer de energía eléctrica durante seis años (2022-2027) al apilador de ripios y correas transportadoras existentes que conformarán la Plataforma N°3. Antes de conformarse completamente la Plataforma N°3, se

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2149034820

<table>
<tr><td></td><td>requerirá la construcción de dos nuevos tramos de líneas de transmisión eléctrica (LTE 23 kV Tramo 2 y LTE 23 kV Tramo 3), reubicación de la Sala Eléctrica 1 y habilitación de una nueva sala eléctrica (Sala Eléctrica 2) que permitirán abastecer de energía eléctrica durante 9 años (2028-2036) al apilador de ripios y correas transportadoras existentes que conformarán la Plataforma N°4.

Antes de conformarse completamente la Plataforma N°4, se requerirá la construcción de un nuevo tramo de línea de transmisión eléctrica (LTE 23 kV Tramo 4) y reubicación de una sala eléctrica (Sala Eléctrica 1) que permitirán abastecer de energía eléctrica durante 3 años (2037-2039) al apilador de ripios y correas transportadoras existentes que conformarán la Plataforma N°5.

Para la construcción de los nuevos tramos de líneas de transmisión eléctrica 23 kV y habilitación y reubicación de salas eléctricas correspondientes a la fase de operación, se considerarán las siguientes actividades:

• Replanteo topográfico de toda la faja de servidumbre y eje del tendido eléctrico.
• Preparación de la plataforma, despeje y limpieza para el tendido eléctrico; excavación y relleno de estructuras.
• Retiro de los elementos sobrantes de la construcción.
• Prueba del tendido eléctrico.
• Para la construcción de la sala eléctrica durante la fase de operación (Sala Eléctrica 2), se considerarán las siguientes actividades:
• Nivelación y compactación del área de emplazamiento de las salas eléctricas.
• Instalación salas eléctricas</td></tr>
<tr><td>Recursos naturales renovables</td><td>El Proyecto no contempla la extracción o explotación de recursos naturales renovables para la fase de operación.</td></tr>
<tr><td>Emisiones y efluentes</td><td><u>Emisiones atmosféricas:</u>

Durante la fase de operación del Proyecto se generarán emisiones de material particulado y gases producto de las actividades de: Excavación, Carga y descarga de material, Tránsito por caminos no pavimentados, Nivelación, Compactación, Motor de Maquinaria, Motor de Grupo electrógeno.

Las principales emisiones serán en el año 6, las cuales se muestran a continuación en la siguiente Tabla:

Tabla N°2 Emisiones Atmosféricas año 6 para la fase de Operación del Proyecto (t/año)

<table>
<tr><td>Periodo</td><td>SO_2</td><td>NOx</td><td>CO</td><td>MP2,5</td><td>MP10</td><td>MPS</td><td>HC</td></tr>
<tr><td>Año 6</td><td>0,0509</td><td>40,527</td><td>8,8168</td><td>49,1890</td><td>282,5242</td><td>907,3825</td><td>3,8153</td></tr>
</table>

Para mayor detalle ver Tabla 1-21 de la DIA.

Respecto de las formas de abatimiento y control, durante la fase de Operación, se considera que los caminos no pavimentados que unen la Ruta 5 con el Campamento de la faena minera Antucoya serán estabilizados con bischofita y los caminos no pavimentados asociado a transporte de estériles desde la mina hasta el depósito de ripios serán humectados con salmuera de agua de mar 2 veces al día

<u>Residuos líquidos domésticos:</u></td></tr>
</table>

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2149034820

	Los residuos líquidos domésticos, corresponde principalmente a las aguas servidas generadas por los trabajadores en el campamento y en los frentes de trabajo. Se estima que durante la fase de operación la mano de obra generará un volumen máximo de 78 m³/d de aguas servidas, considerando un máximo de 433 trabajadores, una tasa de uso de agua (agua potable + agua de servicios higiénicos) de 200 L/trabajador/d y adoptando un coeficiente de generación de aguas servidas del 90% (RCA N° 128/2011). Para el caso de las aguas servidas generadas en el sector del campamento y en el barrio cívico (ambos actualmente en operación), estas serán recolectadas por un sistema de alcantarillado existente, y posteriormente tratadas en la planta de tratamiento de aguas servidas que actualmente se encuentra en operación. Para el caso de los residuos generados en los frentes de trabajo activos, se contará con baños químicos portátiles, los cuales, serán instalados de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. N° 594/1999, del MINSAL. Este servicio se contratará a proveedores debidamente autorizados. En cuanto al manejo de los lodos, este se realizará de acuerdo con lo evaluado ambientalmente en el Proyecto Antucoya (RCA N° 128/2011) y sectorialmente mediante la R.E. N° 422/2016, estimándose una generación adicional del orden de 68,7 kg/día, tomando en consideración un factor de generación de lodos de 0,88 kg por cada 1 m³ de aguas servidas tratadas (RCA N° 128/2011). **Residuos líquidos industriales:** Dadas las características operativas del depósito de ripios proyectado y sus obras complementarias (canales de contorno oriente y poniente, piscinas de acumulación de aguas lluvias, líneas de transmisión eléctrica y salas eléctricas), no se generarán residuos industriales líquidos. Los residuos de estas características serán manejados según los procedimientos que actualmente se encuentran vigente en Antucoya. **Ruido:** Dadas las características operativas del depósito de ripios proyectado y sus obras complementarias, y la distancia a la cual se encuentran los receptores sensibles más cercanos al área de emplazamiento del Proyecto, que corresponde a la localidad de María Elena ubicada a 33 km, se estima que no se genera efecto alguno en dichos receptores.
Residuos, productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente.	**Residuos sólidos domiciliarios:** Se estima la generación de 0,433 t/día de residuos sólidos domiciliarios los cuales consistirán básicamente en restos orgánicos, envases, desechos de alimentos, papeles, cartones entre otros. Estos serán almacenados en los sitios de segregación de forma temporal en contenedores herméticos y con tapa ubicado en las diversas áreas de generación, los cuales estarán debidamente señalizados para evitar la mezcla de estos con otros tipos de residuos. En cuanto a la disposición final se realizará en el relleno sanitario aprobado ambientalmente para el Proyecto mediante la RCA N° 128/2011 y sectorialmente mediante R.E. N° 2141/2015.

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2149034820

	<u>Residuos industriales no peligrosos:</u> Se estima la generación de 1.369 t/fase de Residuos Sólidos Industriales No Peligrosos los cuales consistirán básicamente en restos de geoceldas, restos de geotextil, restos de geomembranas, restos de acero, restos de hormigón y estructuras varias. Estos serán almacenados en los sitios de segregación de forma temporal en contenedores ubicados en las diversas áreas de generación, los cuales estarán debidamente señalizados para evitar la mezcla de estos con otros tipos de residuos. En cuanto a la disposición final de los residuos no comercializables se dispondrán en el relleno controlado (industrial) del Proyecto Antucoya aprobado ambientalmente mediante RCA N°128/2011 y sectorialmente mediante R.E. N° 2499/2015. **<u>Residuos industriales peligrosos:</u>** No se generará este tipo de residuos.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre esta fase.	Ver Tabla 4.6. del ICE
4.3.2. FASE DE CIERRE	
Des-energización de las instalaciones	Previo a las actividades de desmontaje, se des-energizarán todas las instalaciones que operan en alta o media tensión, dejando operativas sólo las líneas que suministran iluminación y energía para los equipos utilizados en la etapa de desmantelamiento.
Desmantelamiento de instalaciones, edificio, equipos y/o maquinarias	Se estima el retiro de todos los equipos y maquinarias. Así mismo, se contempla la demolición de estructuras y aquella parte de las fundaciones que sobresalgan de la superficie del suelo y que no sea posible tapar durante el reacondicionamiento del suelo. Las instalaciones auxiliares se desmantelarán y sus bases se demolerán o se enterrarán.
Cierre de caminos	Se clausurarán todos los accesos a instalaciones remanentes, así como también el cierre de todos los caminos que no sean requeridos para labores de seguimiento y monitoreos posteriores. Las dimensiones que tendría la clausura de los caminos de accesos son de aproximadamente 2 m (altura) x 4 m (base), utilizando para ello material estéril.
Reestructuración de obras	La operación del depósito de ripios considera la construcción de canales de contorno para la intercepción de eventuales escorrentías naturales a su alrededor. De esa manera, el agua de no contacto se conducirá gravitacionalmente hacia puntos ubicados aguas abajo del depósito. Estos canales serán readecuados durante la fase de cierre de manera que permitan la evacuación de un evento hidrológico (Crecida máxima probable "PMF"), con el fin de desviar el agua de no contacto y así asegurar la estabilidad del depósito, así como también minimizar la infiltración de esta agua. Esta medida y el criterio hidrológico mencionado, será definido y ajustado durante la tramitación sectorial de la actualización del plan de cierre faena minera Antucoya. Por su parte, el agua lluvia eventual que entre en contacto con el depósito de ripios proyectado será interceptada y manejada para evitar que altere la calidad del agua en la zona en forma significativa. En condiciones normales luego del cierre, el agua de

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2149034820

	contacto (principalmente precipitación dentro de la cubeta) se evaporará rápidamente sin generar acumulaciones de agua o grandes escurrimientos, debido a la alta tasa de evaporación.
Restaurar la geoforma o morfología, vegetación y cualquier otro componente ambiental que haya sido afectado durante el Proyecto o actividad	De acuerdo con las condiciones del terreno y de las instalaciones que serán desmanteladas, edificaciones principalmente; no se consideran medidas especiales de estabilización de plataformas o terraplenes, por cuanto se removerán las fundaciones y se rellenarán las excavaciones, para alcanzar una superficie plana similar a la existente previa a las operaciones. En caso de existir fundaciones remanentes, se recubrirán con material estéril de manera adecuada para evitar riesgos a personas y/o animales.
Señalizaciones	Para prevenir accidentes se instalarán señales de advertencia y de prohibición, que limiten el acceso a ciertas áreas (depósito de ripios, canales de contorno, etc.), según corresponda.
Disposición temporal y final de residuos	En la fase de cierre, los residuos domésticos, industriales no peligrosos y peligrosos producto del desmantelamiento y desmontaje de las instalaciones serán acopiados temporalmente y dispuestos acorde a los actuales procedimientos de manejo de residuos de la Faena Minera Antucoya. Los residuos generados (asimilables a domésticos y no peligrosos) serán dispuestos en el relleno sanitario del Proyecto Antucoya aprobado mediante la RCA N° 128/2011. Todo el material y/o equipos reutilizables serán temporalmente acopiados en el patio de almacenamiento de residuos industriales no peligrosos. No se espera la generación de efluentes líquidos de ningún tipo. Los equipos contaminados serán previamente neutralizados antes de su disposición final en el relleno sanitario antes señalado.
Recursos naturales renovables	El Proyecto no contempla la extracción o explotación de recursos naturales renovables para la fase de cierre.
Emisiones y efluentes	**Emisiones atmosféricas:** Durante la fase de cierre se generarán emisiones atmosféricas debido a movimientos menores de material, transporte de personal y residuos, entre otras, cuyas magnitudes serán significativamente menores a las generadas durante la fase de operación del Proyecto Antucoya y considerando la distancia a la cual se encuentran los receptores sensibles más cercanos al área de emplazamiento del Proyecto, que corresponde a la localidad de María Elena ubicada a 33 km, se estima que no se generará efecto alguno en dichos receptores. **Residuos líquidos:** No se generarán residuos de este tipo adicionales a los aprobados para la fase de cierre del Proyecto Antucoya (RCA N° 128/2011) **Ruido:** Dadas las características de las actividades consideradas para el cierre del depósito de ripios proyectado y sus obras complementarias, de las fuentes emisoras y a la distancia a la cual se encuentran los receptores sensibles más cercanos al área de emplazamiento del Proyecto, que corresponde a la localidad de María Elena ubicada a 33 km, se estima que no se generará efecto alguno en dichos receptores.
Residuos, productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente.	**Residuos:** No se generarán ningún tipo de residuos adicionales a los aprobados para la fase de cierre del Proyecto Antucoya (RCA N° 128/2011):
Referencia al ICE para	Ver Tabla 4.7. del ICE

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2149034820

mayores detalles sobre esta fase.	

4.4. CRONOLOGÍA DE LAS FASES DEL PROYECTO	
4.4.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN	
Fecha estimada de inicio	Enero 2021
Parte, obra o acción que establece el inicio	Habilitación frente de trabajo asociado al Tramo 1A del canal de contorno poniente.
Fecha estimada de término	Diciembre 2021.
Parte, obra o acción que establece el término	Puesta en marcha LTE 23 kV Tramo 1.
4.4.2. FASE DE OPERACIÓN	
Fecha estimada de inicio	Septiembre 2021
Parte, obra o acción que establece el inicio	Inicio disposición de ripios para conformar plataforma N°3.
Fecha estimada de término	Diciembre 2039.
Parte, obra o acción que establece el término	Fin disposición de ripios lixiviados en depósito de ripios.
4.4.3. FASE DE CIERRE	
Fecha estimada de inicio	Enero 2040
Parte, obra o acción que establece el inicio	Desmantelamiento de infraestructura que componen el Proyecto Antucoya.
Fecha estimada de término	Diciembre 2041
Parte, obra o acción que establece el término	Otorgamiento de certificado de cierre de faena minera otorgado por SERNAGEOMIN

5°. Que, durante el proceso de evaluación se han presentado antecedentes que justifican la inexistencia de los siguientes efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300:

5.1. RIESGO PARA LA SALUD DE LA POBLACIÓN, DEBIDO A LA CANTIDAD Y CALIDAD DE EFLUENTES, EMISIONES Y RESIDUOS	
Impacto no significativo	El Proyecto no generará riesgos para la salud de la población. La población más cercana corresponde a la localidad de María Elena, que se localiza aproximadamente a 33 km al Noreste del Proyecto, cabe señalar que, en base a los resultados de modelación de dispersión de calidad de aire y ruido, así como la forma de manejo de efluentes y residuos, es posible indicar que no existe riesgo para la salud de la población.
Parte, obra o acción que lo genera	Durante la fase de construcción y operación del proyecto se generarán emisiones de material particulado y gases producto de las actividades de: Excavación, Carga y Descarga de material, Tránsito por caminos no pavimentados, Nivelación, Compactación, Motor de Maquinaria, Motor de Grupo electrógeno.

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2149034820

Fase en que se presenta	Construcción, operación y cierre
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Tabla 6.1 del ICE

5.2. EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS SOBRE LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES, INCLUIDOS EL SUELO, AGUA Y AIRE	
Impacto no significativo	El área de influencia se clasificó con capacidad de uso Clase VIII, de acuerdo a la caracterización presentada en el Anexo 6 de la DIA. En este sentido el Proyecto se desarrollará en un terreno cuyo suelo carece de vegetación y con nulas aptitudes agrícolas. Cabe señalar que para la caracterización del suelo se utilizaron como referencia pautas vigentes del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y guías del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Respecto a la especie *Leucophaeus modestus* (Gaviota Garuma), se registraron plumas en algunos sectores del área de influencia, y en algunos puntos se observaron restos óseos. No se observaron nidos activos ni inactivos, así como tampoco áreas que pudiesen haber sido usadas como sitios de nidificación. Por lo anterior, se descartó la presencia de receptores de fauna nativa o hábitats de relevancia para su nidificación, reproducción o alimentación que pueda ser afectada por el Proyecto.
Parte, obra o acción que lo genera	En cuanto a las partes, obras y acciones del Proyecto no se considera la extracción de aguas subterráneas ni descargas de efluentes que pudieran afectar la calidad de las aguas de los recursos hídricos continentales. Tampoco contempla el trasvase de cuenca, ni tampoco la intervención de la zona acuífera existente. El Proyecto se desarrollará en un terreno cuyo suelo carece de vegetación y con nulas aptitudes agrícolas. El Proyecto generará emisiones atmosféricas las que de acuerdo a la estimación de emisiones serán poco significativas
Fase en que se presenta	Fase de Construcción y operación
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Tabla 6.2 del ICE

5.3. REASENTAMIENTO DE COMUNIDADES HUMANAS O ALTERACIÓN SIGNIFICATIVA DE LOS SISTEMAS DE VIDA Y COSTUMBRES DE GRUPOS HUMANOS	
Impacto no significativo	El Proyecto en evaluación no generará impactos ambientales sobre reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativas de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos.
Parte, obra o acción que lo genera	No Aplica
Fase en que se presenta	No Aplica
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Tabla 6.3 del ICE

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2149034820

5.4. LOCALIZACIÓN EN O PRÓXIMA A POBLACIONES, RECURSOS Y ÁREAS PROTEGIDAS, SITIOS PRIORITARIOS PARA LA CONSERVACIÓN, HUMEDALES PROTEGIDOS Y GLACIARES, SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS, ASÍ COMO EL VALOR AMBIENTAL DEL TERRITORIO EN QUE SE PRETENDE EMPLAZAR	
Impacto no significativo	De acuerdo a la información presentada en la evaluación, no se encuentra poblaciones protegidas dentro del área de influencia de Proyecto. No existen recursos y áreas protegidas ni sitios prioritarios para la conservación, dentro del área de influencia del Proyecto.
Componente(s) ambiental(es) afectado(s)	No Aplica.
Parte, obra o acción que lo genera	No Aplica.
Fase en que se presenta	No Aplica.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Tabla 6.4 del ICE.

5.5. ALTERACIÓN SIGNIFICATIVA, EN TÉRMINOS DE MAGNITUD O DURACIÓN, DEL VALOR PAISAJÍSTICO O TURÍSTICO DE UNA ZONA	
Impacto no significativo	No hay zonas con valor turístico y paisajístico dentro del área de influencia del Proyecto.
Componente(s) ambiental(es) afectado(s)	No Aplica.
Parte, obra o acción que lo genera	No Aplica.
Fase en que se presenta	No Aplica
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Tabla 6.5 del ICE.

5.6. ALTERACIÓN DE MONUMENTOS, SITIOS CON VALOR ANTROPOLÓGICO, ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO Y, EN GENERAL, LOS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO CULTURAL	
Impacto no significativo	Como resultado de la prospección paleontológica, en las rocas sedimentarias atribuidas a la Formación La Negra, reconocidas en terreno, no se hallaron restos ni evidencia de fósiles; sin embargo, no es posible descartar que contengan algún resto paleontológico, por lo que se les considera de potencial paleontológico muy bajo. Para el caso del componente arqueológico, se identificaron 200 entidades arqueológicas dentro del área de influencia, de las cuales 139 (59 sitios arqueológicos y 80 hallazgos aislados) serán intervenidas por las obras del presente Proyecto.
Parte, obra o acción que lo genera	Movimientos de tierra.
Fase en que se presenta	Construcción.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Tabla 6.6 del ICE.

6°. Que resultan aplicables al Proyecto los siguientes permisos ambientales sectoriales, asociados a las correspondientes partes, obras o acciones que se señalan a continuación:

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2149034820

6.1. PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES MIXTOS

Los permisos ambientales sectoriales mixtos aplicables al Proyecto son los siguientes:

6.1.1 Permiso para hacer excavaciones de tipo arqueológico, antropológico y paleontológico según se establece en el artículo 132 del Reglamento del SEIA.	
Fase del Proyecto a la cual corresponde	Construcción y Operación
Parte, obra o acción a la que aplica	Aplica para los sitios y hallazgos identificados en el área de influencia del Proyecto y que serán intervenidos por las siguientes partes y obras: Depósito de ripios (Fase 1 y Fase 2) y Canal de Contorno Poniente Fase 2. Cabe señalar que las obras de la Fase 1 se encuentran proyectadas para estar operativas entre los años 2022 al 2027 y las obras de la Fase 2, se encuentran proyectadas para estar operativas entre los años 2028 al 2039. Los antecedentes asociados a este permiso se detallan en el Anexo 5.1 PAS 132 de la Adenda Complementaria
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	Se establece como condición que el titular al momento de tramitar el PAS 132 deberá entregar la carta de compromiso del director de la institución depositaria aceptando los materiales arqueológicos a excavar.
Pronunciamiento del órgano competente	1. Mediante Ord. N°0359/2020 del Servicio de Evaluación Ambiental, Región de Antofagasta de fecha 14 de octubre de 2020, el Servicio de Evaluación de la Región de Antofagasta, solicitó el pronunciamiento al Consejo de Monumentos Nacionales, respecto al otorgamiento del permiso ambiental sectorial regulado en el artículo 132 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en virtud de los antecedentes aportados por el titular durante la evaluación. 2. Mediante Ord N°3855 de fecha 28 de octubre de 2020, el Consejo de Monumentos Nacionales, se pronuncia con observaciones a los antecedentes entregados por el titular. - *Debido a que el titular no ha entregado los antecedentes descritos en el art. N° 132 del D.S. N° 40/2012 Reglamento SEIA del Ministerio del Medio Ambiente, el Consejo de Monumentos Nacionales no da conformidad al Permiso Ambiental Sectorial para la intervención del sitio arqueológico emplazado en el Proyecto.* - *Falta incorporar la carta de compromiso del/de la director/a de la institución depositaria aceptando los materiales arqueológicos a excavar (contemplando las actividades de sondeo, rescates y recolecciones).* Cabe señalar que dicho pronunciamiento fue recibido en el Servicio de Evaluación Ambiental el día 29 de octubre de 2020, encontrándose fuera de plazo, por lo tanto, al haber transcurrido más de 10 días sin recibir dicho pronunciamiento, se da por otorgado favorablemente dicho PAS, de conformidad con lo prescrito en el artículo 58 del Decreto Supremo N° 40/2013, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y lo prescrito en el artículo 18 inciso cuarto de la Ley N° 19.300. No obstante lo señalado, la Comisión de Evaluación en Sesión Ordinaria N° 19/2020 de fecha 29 de octubre de 2020, otorga el PAS 132, indicando como condición que el titular al momento de tramitar dicho PAS sectorialmente, deberá entregar la carta de compromiso del director de la

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2149034820

	institución depositaria aceptando los materiales arqueológicos a excavar.
Referencia al ICE para mayores detalles	Tabla 9.1.1 del ICE.

6.1.2. Permiso para establecer un botadero de estériles o acumulación de mineral según se establece en el artículo 136 del Reglamento del SEIA.	
Fase del Proyecto a la cual corresponde	Operación
Parte, obra o acción a la que aplica	Depósito de ripios (Fase 2). Los antecedentes asociados a este permiso se detallan en el Anexo 8.2 PAS 136 de la DIA y se complementa con la observación 3.2 de la Adenda y observación 2.1 de la Adenda Complementaria.
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	No existen condiciones o exigencias.
Pronunciamiento del órgano competente	Mediante ORD 5811 de fecha 13 de octubre de 2020 SERNAGEOMIN Región de Antofagasta, se pronuncia conforme a los antecedentes presentados por el titular.
Referencia al ICE para mayores detalles	Tabla 9.1.2 del ICE

6.1.3 Permiso para la aprobación del plan de cierre de una faena minera según se establece en el artículo 137 del Reglamento del SEIA.	
Fase del Proyecto a la cual corresponde	Cierre
Parte, obra o acción a la que aplica	El PAS 137 aplica a las instalaciones: depósito de ripios, canales de contorno oriente y poniente y obras de descarga; piscinas de acumulación de aguas lluvias y monitoreo (Fase 2); línea de transmisión 23 kV, salas eléctricas; y pozo de aguas subterráneas (PM-5). Cabe señalar que las obras de la Fase 1, se encuentran proyectadas para estar operativas entre los años 2022 al 2027 y las obras de la Fase 2, se encuentran proyectadas para estar operativas entre los años 2028 al 2039. Los antecedentes asociados a este permiso se detallan en el Anexo 8.3 PAS 137 de la DIA, observación 3.3.1 a 3.3.4 y Anexo 15 de la Adenda sobre el PAS 137, y complementada en Observación 2.2. y Anexo 5.2 PAS 137 de la Adenda Complementaria
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	No existen condiciones o exigencias.
Pronunciamiento del órgano competente	Mediante ORD 5811 de fecha 13 de octubre de 2020 SERNAGEOMIN Región de Antofagasta, se pronuncia conforme a los antecedentes presentados por el titular.
Referencia al ICE para mayores detalles	Tabla 9.1.3 del ICE

6.1.4 Permiso para la construcción de ciertas obras hidráulicas según se establece en el artículo 155 del Reglamento del SEIA.	
Fase del Proyecto a la cual corresponde	Construcción y Operación
Parte, obra o acción a la que aplica	Canal de contorno poniente y canal de contorno oriente Los antecedentes asociados a este permiso se detallan en el Anexo 8.4 PAS

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2149034820

	155 de la DIA
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	No existen condiciones o exigencias.
Pronunciamiento del órgano competente	Mediante ORD 407 de fecha 13 de octubre de 2020 la Dirección General de Aguas de la Región de Antofagasta, se pronuncia conforme a los antecedentes presentados por el titular.
Referencia al ICE para mayores detalles	Tabla 9.1.4 del ICE

6.1.5 Permiso para efectuar obras de regularización o defensa de cauces naturales según se establece en el artículo 157 del Reglamento del SEIA.	
Fase del Proyecto a la cual corresponde	Construcción y Operación
Parte, obra o acción a la que aplica	Obras de manejo de aguas lluvias, canal de contorno poniente y canal de contorno oriente, y descargas a la Quebrada Raposa Fase 1 y Fase 2, Los antecedentes asociados a este permiso se detallan en el Anexo 8.6 PAS 157 de la DIA complementada en Observación 2.3 de la Adenda Complementaria.
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	No existen condiciones o exigencias.
Pronunciamiento del órgano competente	Mediante ORD 407 de fecha 13 de octubre de 2020 la Dirección General de Aguas de la Región de Antofagasta, se pronuncia conforme a los antecedentes presentados por el titular.
Referencia al ICE para mayores detalles	Tabla 9.1.6 del ICE

6.1.6 Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos según se establece en el artículo 160 del Reglamento del SEIA.	
Fase del Proyecto a la cual corresponde	Construcción y Operación
Parte, obra o acción a la que aplica	El PAS 160 aplica para instalaciones de carácter temporal (Instalaciones de Faena) e instalaciones permanentes (dos salas eléctricas) las que se distribuirán según las Fases 1 y 2. Las instalaciones de faenas se emplazarán en puntos estratégicos según avanza la etapa de construcción de los canales de contorno y se mantendrán en terreno por un plazo máximo por 6 meses; en cambio, las salas eléctricas se irán desplazando a medida que avanza la depositación del ripio desde las plataformas del Proyecto. Los antecedentes asociados a este permiso se detallan en el Anexo 16 PAS 160 de la Adenda.
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	No existen condiciones o exigencias asociadas a este permiso.
Pronunciamiento del órgano competente	• Mediante Ord 739 de fecha 16 de junio de 2020 la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta, se pronuncia conforme con condiciones. • Mediante Ord 273 de fecha 17 de junio de 2020 el Servicio Agrícola Ganadero de la Región de Antofagasta, se pronuncia conforme a

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2149034820

	los antecedentes presentados por el titular.
Referencia al ICE para mayores detalles	Tabla 9.1.7 del ICE

Cabe señalar que en la Comisión de Calificación Ambiental del presente Proyecto con fecha 29 de octubre de 2020, el Sr. Patricio Labbé, SEREMI de Obras Públicas, señala que según Ord 407 de fecha 13 de octubre de 2020 la Dirección General de Aguas indica que se le otorga favorable el PAS 155 y 157, sin embargo, indica que el ICE debe corregirse ya que el PAS 156 no le es Aplicable al proyecto.

En este sentido efectivamente este Servicio aclara que por error involuntario en el Informe Consolidado de Evaluación con fecha 21 de octubre de 2020, en específico en la Tabla 9.2.5 se dio por otorgado el **PAS 156, sin embargo, este PAS no le es aplicable al proyecto.**

7°. Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, la forma de cumplimiento de la normativa de carácter ambiental aplicable al Proyecto es la siguiente:

7.1. Componente/Materia: Ordenamiento Territorial	
Norma	Decreto con Fuerza de Ley Nº458/1975 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismos y Construcciones.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción - Operación
Parte, obra o acción a la que aplica	El Proyecto considera edificaciones asociadas a instalaciones de faena (edificaciones temporales) y salas eléctricas, asociadas a la red eléctrica que alimenta las correas de transporte de los ripios lixiviados. Los antecedentes y detalles de las edificaciones antes mencionados se describen en el PAS 160 del Proyecto.
Forma de cumplimiento	El titular dará cumplimiento a esta obligación mediante la solicitud y aprobación del Informe Favorable para la Construcción o IFC.
Indicador que acredita su cumplimiento	Resolución que otorga el PAS 160, tanto del Servicio Agrícola y Ganadero como de la Seremi MINVU. Permiso favorable de la construcción previa construcción y habilitación de las edificaciones.
Forma de control y seguimiento	En faena se mantendrá disponible para la autoridad un registro interno o copia del contenido del PAS establecido en el artículo 160 del Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental para su revisión cuando se requiera.
Referencia al ICE para mayores detalles	Tabla 8.1.1 del ICE

7.2. Componente/Materia: Ordenamiento Territorial	
Norma	Resolución N°7/2005 Promulga "Plan Regional de Desarrollo Urbano (PRDU) II Región", Gobierno Regional II Región de Antofagasta.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases del Proyecto.
Parte, obra o acción a la que aplica	Todo el Proyecto en evaluación.
Forma de cumplimiento	El Proyecto se localiza en la Zona denominada “Área de Uso Múltiple Condicionado” (AMUC), la cual corresponde a áreas que presentan una aptitud ambiental para desarrollar un conjunto de actividades.

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2149034820

Indicador que acredita su cumplimiento	No aplica.
Forma de control y seguimiento	No aplica.
Referencia al ICE para mayores detalles	Tabla 8.1.2 del ICE.

7.3. Componente/Materia: Calidad del Aire.	
Norma	Decreto Supremo N°211/1991. Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Norma de Emisión Vehículos Motorizados Livianos. Publicado en el Diario Oficial el 11 de diciembre de 1991.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, Operación y Cierre.
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Todo el Proyecto en evaluación.
Forma de cumplimiento	Los vehículos contarán con la revisión técnica al día y se realizarán mantenciones regulares, que acrediten el cumplimiento de las normas de emisiones asociadas.
Indicador que acredita su cumplimiento	Copia simple del permiso de circulación y registro de mantención periódica de los vehículos.
Forma de control y seguimiento	Se mantendrá en las oficinas administrativas del Proyecto, el registro de las mantenciones periódicas realizadas a los vehículos.
Referencia al ICE para mayores detalles	Tabla 8.2.1.1 del ICE.

7.4. Componente/Materia: Calidad del Aire	
Norma	Decreto Supremo N°54/1994. Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Establece Normas de Emisión Aplicables a Vehículos Motorizados Medianos que indica. Publicado en el Diario Oficial el 3 de mayo de 1994.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, Operación y Cierre.
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Todas las obras que forman parte del presente Proyecto en evaluación.
Forma de cumplimiento	Los vehículos contarán con la revisión técnica al día y se realizarán mantenciones regulares, que acrediten el cumplimiento de las normas de emisiones asociadas.
Indicador que acredita su cumplimiento	Copia simple del permiso de circulación y registro de mantención periódica de los vehículos.
Forma de control y seguimiento	Se mantendrá en las oficinas administrativas del Proyecto, el registro de las mantenciones periódicas realizadas a los vehículos.
Referencia al ICE para mayores detalles	Tabla 8.2.1.2 del ICE.

7.5 Componente/Materia: Calidad del Aire	
Norma	Decreto Supremo N°144/1961. Ministerio de Salud. Establece Normas para Evitar Emanaciones o Contaminantes Atmosféricos de cualquier naturaleza. Publicado en el Diario Oficial el 18 de mayo de 1961.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, Operación y Cierre

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2149034820

Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Todo el Proyecto en evaluación.
Forma de cumplimiento	Respecto de las formas de abatimiento y control, durante la fase de construcción y operación, se considera que los caminos no pavimentados que unen la Ruta 5 con el Campamento de la faena minera Antucoya serán estabilizados con bischofita y los caminos no pavimentados asociado a transporte de estériles desde la mina hasta el depósito de ripios serán humectados con salmuera de agua de mar 2 veces al día Respecto a los caminos mineros que será utilizados para el transporte de estériles desde la mina hasta el depósito de ripios, estos serán humectados con salmuera de agua de mar, tal cual, como fue evaluado ambientalmente en el Proyecto "Modificaciones II - Minera Antucoya" (RCA N° 17/2019). Se estima que la implementación de dicha medida permitirá reducir la generación de material particulado producto de dicho tránsito de vehículos en un 80%. En todas las Fases los vehículos contarán con la revisión técnica al día y se realizarán mantenciones regulares, que acrediten el cumplimiento de las normas de emisiones asociadas.
Indicador que acredita su cumplimiento	- Registro de reportes de los caminos afectos a humectación. - Registro de mantenciones y revisión técnica de la maquinaria y vehículos con su respectiva copia de informe de emisión de gases.
Forma de control y seguimiento	Se mantendrá en las oficinas administrativas, el registro de la humectación de caminos y de las mantenciones periódicas realizadas a los vehículos.
Referencia al ICE para mayores detalles	Tabla 8.2.1.3 del ICE.

7.6 Componente/Materia: Calidad del Aire	
Norma	Decreto Supremo N°47/1992 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, Operación y Cierre.
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Construcción, Operación y Cierre.
Forma de cumplimiento	Para la fase de construcción y operación se considera que los caminos no pavimentados que unen la Ruta 5 con el Campamento de la faena minera Antucoya serán estabilizados con bischofita y los caminos no pavimentados asociado a transporte de estériles desde la mina hasta el depósito de ripios serán humectados con salmuera de agua de mar 2 veces al día Se estima que la implementación de dicha medida permitirá reducir la generación de material particulado producto de dicho tránsito de vehículos en un 80%. <u>Además, en todas las Fases del proyecto los</u> vehículos contarán con la revisión técnica al día y se realizarán mantenciones regulares, que acrediten el cumplimiento de las normas de emisiones asociadas
Indicador que acredita su cumplimiento	- Registro de reportes de los caminos afectos a humectación. - Registro de mantenciones y revisión técnica de la maquinaria y vehículos con su respectiva copia de informe de emisión de gases.

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2149034820

Forma de control y seguimiento	Se mantendrá en las oficinas administrativas, el registro de la humectación de caminos y de las mantenciones periódicas realizadas a los vehículos.
Referencia al ICE para mayores detalles	Tabla 8.2.1.4 del ICE

7.7 Componente/Materia: Calidad Del Aire	
Norma	Decreto Supremo N°1/2013. Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba Reglamento del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC). Publicado en el Diario Oficial el 2 de mayo de 2013.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, Operación y Cierre.
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Todo el Proyecto en evaluación.
Forma de cumplimiento	El Titular se compromete a entregar anualmente los antecedentes sobre las estimaciones de emisiones del Proyecto a través del Sistema de Ventanilla Única del RETC, de acuerdo con lo establecido en el D.S N°1/2013.
Indicador que acredita su cumplimiento	Certificado de Declaración de Emisiones realizada en el Sistema de Ventanilla Única del RETC.
Forma de control y seguimiento	Se mantendrá en las oficinas administrativas del Proyecto los registros y copia de los certificados de declaración.
Referencia al ICE para mayores detalles	Tabla 8.2.1.5 del ICE.

7.8 Componente/Materia: Componente Residuos Sólidos	
Norma	Decreto Fuerza de Ley N°725/1968. Ministerio de Salud. Código Sanitario
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción y Operación (construcción de obras).
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Todo el Proyecto en evaluación.
Forma de cumplimiento	Minera Antucoya cuenta con instalaciones existentes con capacidad suficiente para recibir los residuos generados por el Proyecto y manejarlos de acuerdo a lo aprobado mediante la RCA N°128/2011. Específicamente, el relleno sanitario cuenta con aprobación sectorial mediante la R.E. N° 2141/2015 y el relleno controlado (industrial) cuenta con aprobación sectorial mediante la R.E. N° 2499/2015 ambas resoluciones otorgadas por la Secretaria Regional Ministerial de Salud.
Indicador que acredita su cumplimiento	Resolución de autorización sanitaria.
Forma de control y seguimiento	Se mantendrá en las oficinas administrativas del Proyecto la resolución de autorización sanitaria.
Referencia al ICE para mayores detalles	Tabla 8.2.2.1 del ICE.

7.9 Componente/Materia: Componente Residuos Sólidos	
Norma	Decreto Supremo N°1/2013 del Ministerio de Medio Ambiente.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción y Operación (construcción de obras).

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2149034820

Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Todo el Proyecto en evaluación.
Forma de cumplimiento	El Titular se compromete a entregar anualmente los antecedentes sobre la generación de residuos del Proyecto a través del Sistema de Ventanilla Única del RETC, de acuerdo a lo establecido en el D.S N°1/2013.
Indicador que acredita su cumplimiento	Declaración de los residuos generados y valorizados a través del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC).
Forma de control y seguimiento	Se mantendrá en las oficinas administrativas del Proyecto el registro de los certificados de declaración RETC.
Referencia al ICE para mayores detalles	Tabla 8.2.2.2 del ICE.

7.10 Componente/Materia: Residuos Líquidos	
Norma	Decreto Supremo N°594/2000 del Ministerio de Salud.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción y Operación (construcción de obras).
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Todo el Proyecto en evaluación.
Forma de cumplimiento	En Anexo 9 de la DIA se presenta la Resolución Exenta N° 4517/2013 de la SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta que aprueba el funcionamiento de la mencionada planta de tratamiento, cuya capacidad de tratamiento es para 680 m3 /día, por lo cual, existe capacidad suficiente para tratar la totalidad de aguas servidas del presente Proyecto y las de la operación actual, en forma conjunta.
Indicador que acredita su cumplimiento	Permiso sanitario otorgado de acuerdo con RCA N°128/2011. Resolución Exenta N° 4517/2013 de la SEREMI de Salud.
Forma de control y seguimiento	Se mantendrá en las oficinas administrativas del Proyecto el permiso sanitario otorgado de acuerdo a RCA N°128/2011 y Resolución Exenta N° 4517/2013 de la SEREMI de Salud.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver Tabla 8.2.3.1 del ICE.

7.11 Componente/Materia: Componente Contaminación Lumínica	
Norma	Decreto Supremo N°43/2012. Ministerio del Medio Ambiente. Establece Norma de Emisión para la Regulación de la Contaminación Lumínica, elaborada a partir de la Revisión del Decreto N°686/1998, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Publicado en el Diario Oficial el 3 de mayo de 2013.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción y Operación.
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Depósito de ripios proyectados.
Forma de cumplimiento	El Titular se ajustará a lo dispuesto en el D.S N°43/2012 utilizando instalaciones que cumplan con el rango de emisión lumínica permitida.
Indicador que acredita su cumplimiento	Certificado e información técnica por parte del fabricante o proveedor del cumplimiento de la norma.
Forma de control y seguimiento	Se mantendrá en las oficinas administrativas del Proyecto el registro de comprobantes de la certificación de luminaria utilizada.
Referencia al ICE para mayores detalles	Tabla 8.2.4.1 del ICE.

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2149034820

7.12 Componente/Materia: Fauna	
Norma	Decreto Supremo N°5/1998. Ministerio de Agricultura. Aprueba Reglamento Ley de Caza. Publicado en el Diario Oficial el 7 de diciembre de 1998.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción y Operación (construcción de obras).
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Todo el Proyecto en evaluación.
Forma de cumplimiento	Se prohibirá estrictamente la caza de cualquier especie de fauna y se capacitará a los trabajadores como actuar en el caso de encontrar presencia de cualquier especie. A fin de evitar el establecimiento de nidos en áreas a intervenir por las partes y obras del Proyecto, se instalarán durante la fase de construcción y operación, equipos sonoros que reproduzcan vocalizaciones de aves de presa con la finalidad de disuadir a la especie. La cantidad y ubicación será definido por un especialista de avifauna.
Indicador que acredita su cumplimiento	Registro de capacitación a trabajadores. Registro de instalación de equipos sonoros.
Forma de control y seguimiento	Se mantendrá en las oficinas administrativas del Proyecto los registros de capacitación a trabajadores. Se mantendrá un plano con ubicación de los equipos sonoros.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver Tabla 8.3.1.1 del ICE

7.13 Componente/Materia: Componente Arqueológico, Paleontológico y Cultural	
Norma	Ley N°17.288. Ministerio de Educación Pública. Legisla sobre Monumentos Nacionales. Publicada en el Diario Oficial el 4 de febrero de 1970. D.S N°484. Ministerio de Educación. Reglamento de la Ley N°17.288, sobre excavaciones y/o prospecciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas. Publicado en el Diario Oficial el 2 de abril de 1991.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción y operación.
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Todo el Proyecto en evaluación.
Forma de cumplimiento	El Proyecto contempla realizar de forma previa a la ejecución de las obras complementarias y antes que el ripio depositado llegue a los sitios y hallazgos que serán intervenidos, las siguientes acciones: 1) Recolección superficial sistemática de todos los elementos líticos asociados a los hallazgos arqueológicos a intervenir, contemplando decapado. 2) Registro de los sitios históricos a intervenir asociados a huellas de carreta, 3) Recolección superficial del 100% de los sitios arqueológicos a intervenir bajo un criterio de estratificación por tamaño. 4) Protección permanente de sitios (Para mas detalle ver respuesta a la observación 7.2.6 de la Adenda Complementaria). 5) Monitoreo Arqueológico 6) Charlas de Inducción Sin perjuicio de las medidas antes señaladas, de encontrarse hallazgos arqueológicos o paleontológicos durante las fases de operación y construcción del Proyecto, deberá

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2149034820

	detenerse cualquier obra susceptible de causar daño a dichos hallazgos y dar aviso inmediato al CMN, cumpliendo con lo establecido en el artículo 26 de la Ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales. Particularmente, en caso de identificar algún hallazgo paleontológico no previsto, se procederá de la siguiente manera: a) Detener las obras en el lugar del hallazgo, en al menos 2 metros de distancia alrededor del punto donde se produjo el hallazgo. b) Dar aviso de manera inmediata al jefe de obra o superior a cargo de los trabajos en el área del hallazgo, e informar de su localización exacta al departamento de Medio Ambiente, o similar, que represente al Titular del Proyecto. c) Se deberá delimitar y señalizar correctamente (señalética, banderín, etc.) el área para su protección. d) Se deberá notificar al CMN acerca del hallazgo no previsto, utilizando coordenadas UTM (DATUM WGS 84) y registro fotográfico de buena resolución (con tomas en primer plano, de detalle, con escala y del contexto en general).
Indicador que acredita su cumplimiento	Aprobación Permiso Sectorial de recolección y registro exhaustivo Excavación previo a la ejecución de las medidas propuestas y ejecución de las actividades de recolección y registro planteadas establecidas como medidas de cumplimiento de la presente normativa.
Forma de control y seguimiento	Se mantendrá en las oficinas administrativas del Proyecto, el registro de los permisos del Consejo de Monumentos Nacionales y los informes anuales de estado de medidas de protección.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver Tabla 8.3.2.1del ICE

7.14 Componente/Materia: Componente Agua	
Norma	D.F.L. N° 1.122/1981. Ministerio de Justicia. Código de Aguas. Publicado en el Diario Oficial el 29 de octubre de 1981.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción y Operación
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Tramos de canales de contorno poniente y oriente y obras de descarga en quebrada Raposa.
Forma de cumplimiento	• Presentación de los antecedentes asociados al Permiso Ambiental Sectorial del Artículo 155, D.S. N°40/2012. • Presentación de los antecedentes asociados al Permiso Ambiental Sectorial del Artículo 157, D.S. N°40/2012. • Tramitación sectorial de obras asociadas al artículo 294 del Código de Aguas, específicamente, “acueductos que conduzcan más de dos metros cúbicos por segundo”. • Tramitación sectorial de obras asociadas al artículo 41 del Código de Aguas, específicamente, “modificación de cauces”. • Tramitación sectorial de obras asociadas al artículo 171 del Código de Aguas, específicamente, “obras de regularización o defensa de cauces naturales”.
Indicador que acredita su cumplimiento	• Aprobación Permiso Ambiental Sectorial del Artículo 155, D.S. N°40/2012. • Aprobación Permiso Ambiental Sectorial del Artículo 156, D.S. N°40/2012. • Aprobación Permiso Ambiental Sectorial del Artículo 157, D.S. N°40/2012. • Autorización sectorial de obras asociadas al artículo 294 del Código de Aguas, específicamente, “acueductos que conduzcan más de dos metros cúbicos por segundo”. • Autorización sectorial de obras asociadas al artículo 41 del Código de Aguas, específicamente, “modificación de cauces”. • Autorización sectorial de obras asociadas al artículo 171 del Código de Aguas, específicamente, “obras de regularización o defensa de cauces naturales”.

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2149034820

Forma de control y seguimiento	Archivo de resoluciones en faena.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver Tabla 8.3.3.4 del ICE

8°. Que, para ejecutar el Proyecto deben cumplirse las siguientes condiciones o exigencias

8.1 El titular deberá coordinar directamente la aplicación del Plan de Contingencias y Emergencias de Fauna Silvestre con el Centro de Rescate que cuente con autorización del Servicio Agrícola Ganadero de la Región de Antofagasta.

8.2 Respecto a la tramitación sectorial del PAS N° 132, el titular al momento de tramitar dicho PAS deberá entregar la carta de compromiso del/de la director/a de la institución depositaria aceptando los materiales arqueológicos a excavar.

9°. Que, durante el procedimiento de evaluación de la DIA el Titular del Proyecto propuso los siguientes compromisos ambientales voluntarios:

9.1. Compromiso ambiental voluntario: Reposición de materiales, insumos y/o equipos a Bomberos	
Impacto asociado	No aplica
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción/operación
Objetivo, descripción y justificación	Objetivo: Reponer materiales, insumos y/o equipos a Bomberos. Descripción: Ante la ocurrencia de alguna emergencia, que no pueda ser controlada por los recursos propios y, en consecuencia, requiere del apoyo de los sistemas de emergencia como bomberos, se asume el compromiso de reponer aquellos insumos y/o elementos utilizados y deteriorados a raíz de dicha emergencia. Justificación: Lineamiento N°7 "Modernización y Participación" Estrategia de Desarrollo Regional 2009-2020.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	Lugar: Proyecto Plan de Adecuación Operacional en Depósito de Ripios Antucoya Forma: Se acordará con el Cuerpo de Bomberos respectivo el método para la reposición de consumibles y otros elementos utilizados en la emergencia. Oportunidad: En el evento de apoyo de bomberos ante una emergencia durante la fase de construcción u operación del Proyecto.
Indicador que acredite su cumplimiento	Registro de entrega al cuerpo de Bomberos de materiales, insumos y/o equipos que resultaran dañados durante la emergencia.
Forma de control y seguimiento	Se elaborará un informe que incorporará el registro de entrega de los elementos a bomberos, el cual será ingresado a la SMA para su conocimiento.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver Tabla 10.1.1 del ICE

9.2. Compromiso ambiental voluntario: Priorización de contratación de mano de obra en la Región de Antofagasta	
Impacto asociado	Priorización de contratación de mano de obra en la Región de Antofagasta
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción/Operación/Cierre
Objetivo, descripción y justificación	Objetivo: Contribuir en la generación de empleo en la Región de Antofagasta mediante la contratación de mano de obra. Descripción: Priorizar la contratación de mano de obra regional, ya sea

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2149034820

	para complementar personal propio o para contratistas, en la medida que la población satisfaga las competencias técnicas requeridas para el cargo, así como también la contratación de contratistas y subcontratistas de la Región de Antofagasta. Justificación: N°5 “Integración social y calidad de vida”, Objetivo General N°2 “Generar y promover empleos de calidad para hombres y mujeres de la Región de Antofagasta”, Estrategia de Desarrollo Regional 2009-2020.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	Lugar: Proyecto Plan de Adecuación Operacional en Depósito de Ripios Antucoya Forma: Se realizará el mayor esfuerzo para que las empresas contratadas sean de la región, para esto se propone: 1) Invitar a empresas contratistas de la Región de Antofagasta; 2) Ponderar favorablemente la inclusión mayoritaria de trabajadores de la Región de Antofagasta en la medida que estos satisfagan las competencias técnicas y de experiencia requeridas para el cargo y que cumplan con el perfil de la cultura organizacional de Antucoya, marcado por valores de seguridad, respeto a las personas y hacia el medio ambiente, en caso contrario, la búsqueda se hará extensiva fuera de los límites de la Región. Es importante destacar que, el requerimiento de mano de obra será temporal, esporádico y de terceros, por lo que el porcentaje dependerá de la disponibilidad de mano de obra local calificada en virtud de otros Proyectos de inversión de mayor envergadura que puedan coincidir temporalmente con el Proyecto y que compitan por la mano de obra local. Oportunidad: Fase de construcción/operación/cierre.
Indicador que acredite su cumplimiento	Registro de contrataciones en donde quede constancia la procedencia del trabajador/empresa.
Forma de control y seguimiento	Registro de contrataciones en donde quede constancia la procedencia del trabajador/empresa.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver Tabla 10.1.2 del ICE.

10°. Que, las medidas relevantes del Plan de Prevención de Contingencias y del Plan de Emergencias, son las siguientes:

10.1. PLAN DE PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS

Tabla 10.1 Riesgo o contingencia: Incendio	
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción, Operación y Cierre.
Parte, obra o acción asociada	• Frentes de trabajo • Instalación de faenas • Salas eléctricas
Acciones o medidas a implementar	• Se capacitará al personal en trabajos que impliquen riesgos de generar incendios. • Se instruirá al personal de la ubicación y uso de equipos contra incendios. • Se implementará un programa de entrenamiento para el ataque y control de incendios y formación de brigadas. • Estará estrictamente prohibido cualquier tipo de quemas. • Estará estrictamente prohibido fumar fuera de los sectores que sean definidos para ello, así como botar colillas de cigarrillo fuera de contenedores. • Previo, durante y al finalizar la jornada laboral, las áreas de trabajo se mantendrán libres de residuos y despejadas.

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2149034820

	• Las distintas áreas de trabajo contarán con extintores de incendio ABC, los cuales deberán ubicarse cerca de los puntos probables de incendio. • Los extintores instalados serán sometidos a revisión, control y mantención preventiva según normas chilenas oficiales.
Forma de control y seguimiento	• Registro de capacitaciones. • Registro de entrenamiento.
Referencia al ICE o documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Ver Tabla 7.1.1 del ICE.

Tabla 10.2 Riesgo o contingencia: Afectación de suelos por vertimientos de residuos o derrame de sustancias peligrosas	
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción, Operación y Cierre
Parte, obra o acción asociada	• Frentes de trabajo (residuos sólidos y líquidos domésticos, residuos sólidos industriales no peligrosos). • Instalación de faenas (residuos sólidos y líquidos domésticos, residuos sólidos industriales son peligrosos).
Acciones o medidas a implementar	<u>Residuos sólidos domésticos e industriales no peligrosos:</u> • Minimización de las cantidades de residuos generadas. • Segregación en el origen. • Optimización del aprovechamiento de los recursos que pueda contener a través de su reutilización o reciclaje. • Disposición final en sitios autorizados. • Los contenedores serán revisados periódicamente para constatar su buen estado, operatividad y buen uso del material, previniendo en todo momento situaciones en las que se dañen los contenedores. <u>Residuos líquidos domésticos:</u> • Los baños químicos serán revisados periódicamente para constatar su buen estado, operatividad y buen uso del material, previniendo en todo momento situaciones en las que se dañen los contenedores. • Dos mantenciones semanales como mínimo • El Titular exigirá a la empresa contratista a cargo del retiro de las aguas servidas, no transitar a velocidades superiores a 40 km/h en los caminos interiores. <u>Sustancias peligrosas (petróleo diésel):</u> • Se capacitará al personal en trabajos que impliquen riesgos de generar derrames de combustible, en especial, se les presentará los lineamientos establecidos en el instructivo “Abastecimiento de Combustible en Terreno”. • El trabajo por ejecutar debe ser previamente planificado, considerando todos los pasos y riesgos inherentes a él. • El operador debe revisar previo al abastecimiento de combustible, el estado y conexiones de las mangueras. • El operador debe permanecer en todo momento atento al abastecimiento de combustible, de manera de evitar posibles derrames por rebalse del estanque.
Forma de control y seguimiento	<u>Residuos sólidos domésticos e industriales son peligrosos:</u> • Registro disposición de residuos en relleno sanitario autorizado dentro de la faena minera. <u>Residuos líquidos domésticos:</u>

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2149034820

	• Registro de mantenciones. <u>Sustancias peligrosas:</u> • Registro de capacitaciones.
Referencia al ICE o documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Ver Tabla 7.1.2 del ICE.

Tabla 10.3 Riesgo o contingencia: Alteración de sitios de interés patrimonial	
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción, Operación.
Parte, obra o acción asociada	• Canales de contorno poniente y oriente • Piscina de acumulación de aguas lluvias • Salas eléctricas
Acciones o medidas a implementar	• El Proyecto considera la realización de charlas de inducción para todo el personal en obra, además de charlas de capacitación permanente, en ellas, se identificarán los hallazgos arqueológicos registrados en el área, señalándose las principales características de cada uno. • Se considera realizar un seguimiento de los elementos arqueológicos y del estado de los cercos y señaléticas de los sitios de interés.
Forma de control y seguimiento	• Registro de capacitaciones. • Registro de inspección de medidas de control.
Referencia al ICE o documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Ver Tabla 7.1.3 del ICE.

Tabla 10.4 Situación de riesgo o contingencia: Presencia de agua en pozos de monitoreo PM-4 y/o PM-5	
Fase del Proyecto a la que aplica	Operación y Cierre.
Parte, obra o acción asociada	Depósito de ripios proyectado.
Acciones o medidas a implementar	• El Proyecto contempla la construcción e implementación de dos pozos de monitoreo denominados PM-4 y PM-5, el primero para la Fase 1 que reemplazará al Pozo N° 2 que será cubierto por los ripios depositados en esta fase y el segundo para la Fase 2 que reemplazará al pozo PM-4 que será cubierto por los ripios depositados en esta fase. Los pozos PM-4 y PM-5 monitorearán en forma trimestral la presencia de agua.
Forma de control y seguimiento	Registro de monitoreo trimestral.
Referencia al ICE o documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Ver Tabla 7.1.4 del ICE.

10.2. PLAN DE EMERGENCIAS

Tabla 10.2.1 Riesgo o contingencia: Incendio	
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción, Operación y Cierre.
Parte, obra o acción asociada	• Frentes de trabajo • Instalación de faenas • Salas eléctricas
Acciones o medidas a implementar	• Se activará el Plan de Comunicación ante Emergencia. • Se comunicará de forma inmediata con el Encargado de Medio Ambiente, el jefe de la brigada contra incendios.

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2149034820

	• Se deberán suspender cualquier actividad que se esté realizando. • En función de la magnitud otorgada a la emergencia, se activará la alarma de incendio parcial o bien en toda la zona industrial y oficinas afectadas o que probablemente puedan ser afectadas. • En función de la clasificación del incidente, el personal deberá evacuar ordenadamente las instalaciones hacia las zonas de seguridad establecidas previamente y debidamente señalizadas al interior de las inmediaciones. • Se prohibirá el ingreso del personal no autorizado al área afectada. • Se activará las labores de las unidades de contingencia. • Se preparará la brigada de incendios, encargados de manejar los equipos extintores, y controlar las vías de evacuación. • El personal autorizado y capacitado controlará el fuego con extintores, mientras llega la ayuda Si no es posible controlar la situación con recursos propios, se dará aviso inmediato a Bomberos. • Sólo podrán reactivarse las actividades una vez que el siniestro esté controlado. • Se realizará una completa investigación del incidente, recolectando todas las evidencias posibles, con el fin de hacer las correcciones que el caso amerite y evitar una nueva ocurrencia.
Forma de control y seguimiento	• Registro de capacitaciones. • Registro de entrenamiento.
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan	Se informará a la SMA a través del Módulo de avisos de contingencias e incidentes dentro de las 24 horas de ocurrido el evento que se informa.
Referencia al ICE o documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Ver Tabla 7.1.1 del ICE.

Tabla 10.2.2 Riesgo o contingencia: Afectación de suelos por vertimientos de residuos o derrame de sustancias peligrosas.	
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción, Operación y Cierre,
Parte, obra o acción asociada	• Frentes de trabajo (residuos sólidos y líquidos domésticos, residuos sólidos industriales no peligrosos). • Instalación de faenas (residuos sólidos y líquidos domésticos, residuos sólidos industriales son peligrosos).
Acciones o medidas a implementar	<u>Residuos sólidos domésticos e industriales no peligrosos:</u> • Se activará el Plan de Comunicaciones • Se dará aviso de inmediato al Encargado de Medio Ambiente, indicando: - Lugar del incidente. - Consecuencias (presencia de vectores, olores) • En caso de olores: - Cerrar los contenedores, en caso de que se encuentren abiertos. - Si es requerido, comunicarse con la empresa autorizada a cargo para el retiro y limpieza del contenedor involucrado. - Verificar si es requerido aumentar la frecuencia de retiro y/o cambiar las condiciones de almacenamiento. • En caso de presencia de vectores: - Comunicarse con una empresa autorizada para el control de vectores, para la eliminación de los focos. - Cerrar los contendores, en caso de que se encuentren abiertos. Si es requerido, comunicarse con la empresa

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2149034820

	autorizada a cargo para el retiro de los residuos. - Verificar si es requerido aumentar la frecuencia de retiro y/o cambiar las condiciones de almacenamiento. • Una vez corregido el problema, se procederá a limpiar las áreas que pudieran estar implicadas en el evento (si las hubiese). • Restablecimiento del servicio para su normal funcionamiento. • Investigación de las causas de la falla, generando así las acciones preventivas pertinentes para evitar que vuelva a ocurrir el evento. <u>Residuos líquidos domésticos:</u> • Se activará el Plan de Comunicación de Emergencias. • Se dará aviso de inmediato al Encargado de Medio Ambiente, indicando: - Lugar del incidente. - Consecuencias (gravedad) • Revisión de las partes del sistema que presenten la falla, efectuando las acciones correctivas necesarias. • En caso de requerimiento, se procederá al vaciado de las cámaras del sistema mediante camiones de limpieza, para ser luego trasladados a un sitio autorizado. • Una vez corregido el problema, se procederá a limpiar las áreas que pudieran estar implicadas en el incidente (si las hubiese). • Restablecimiento del servicio para su normal funcionamiento. • Investigación de las causas de la falla, generando así las acciones preventivas pertinentes para evitar que vuelva a ocurrir el evento. <u>Sustancias químicas:</u> • Se activará el Plan de Comunicación de Emergencias. • Se dará aviso de inmediato al Encargado de Medio Ambiente • Se cerrará la válvula que permite el trasvasije de petróleo diésel. • Revisión de las partes del sistema que presenten falla, efectuando las acciones correctivas necesarias. • La sustancia derramada debe ser contenida con zanjas, cubetas de contención o pretiles construidos con el suelo circundante o en el mejor de los casos con absorbentes específicos para hidrocarburos dependiendo de la topografía del terreno y su entorno. • Recoger la tierra afectada y disponerla en los contenedores de residuos peligrosos, y trasladarla al lugar definido para ello.
Forma de control y seguimiento	<u>Residuos sólidos domésticos e industriales son peligrosos</u>: • Registro disposición de residuos en relleno sanitario autorizado dentro de la faena minera. <u>Residuos líquidos domésticos:</u> • Registro de mantenciones. <u>Sustancias peligrosas</u>: • Registro de capacitaciones.
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan	Se informará a la SMA a través del Módulo de avisos de contingencias e incidentes dentro de las 24 horas de ocurrido el evento que se informa.
Referencia al ICE o documentos del	Ver Tabla 7.1.2 del ICE

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2149034820

expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	

Tabla 10.2.3 Riesgo o contingencia: Alteración de sitios de interés patrimonial	
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción, Operación.
Parte, obra o acción asociada	• Canales de contorno poniente y oriente. • Piscina de acumulación de aguas lluvias. • Salas eléctricas.
Acciones o medidas a implementar	• Proyecto considera la realización de charlas de inducción para todo el personal en obra, además de charlas de capacitación permanente, en ellas, se identificarán los hallazgos arqueológicos registrados en el área, señalándose las principales características de cada uno. • Se considera realizar un seguimiento de los elementos arqueológicos y del estado de los cercos y señaléticas de los sitios de interés.
Forma de control y seguimiento	• Registro de capacitaciones • Registro de inspección de medidas de control
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan	Se informará a la SMA a través del Módulo de avisos de contingencias e incidentes dentro de las 24 horas de ocurrido el evento que se informa.
Referencia al ICE o documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Ver Tabla 7.1.3 del ICE

Tabla 10.2.4 Situación de riesgo o contingencia: Presencia de agua en pozos de monitoreo PM-4 y/o PM-5	
Fase del Proyecto a la que aplica	Operación y Cierre.
Parte, obra o acción asociada	Depósito de ripios proyectado.
Acciones o medidas a implementar	
Forma de control y seguimiento	Registro de monitoreo trimestral.
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan	• Ante una eventual presencia de agua en los pozos de monitoreo PM-4 ó PM-5 se implementará un Plan de Acción consistente en tres etapas: Etapa 1: Determinar la procedencia y características hidroquímicas del agua: Esta etapa consiste en la activación de un monitoreo químico con frecuencia mensual, durante tres meses seguidos, de los siguientes parámetros: ▪ Parámetros In Situ: nivel de agua, pH, conductividad eléctrica (CE), potencial de óxido reducción (ORP), oxígeno disuelto (OD). ▪ Elementos mayoritarios y minoritarios: sodio, potasio, calcio, magnesio, cloruros, bicarbonato, carbonato y sulfatos. ▪ Hidroquímico completo (metales y no metales, disueltos y totales): fluoruro, nitrito-N, nitrato-N, sulfuro, bromuro, alcalinidad (mg/L como CaCO3), turbidez (NTU), conductividad a 25°C (mS/cm), pH a 20°C (u.a.), sólidos disueltos totales, aluminio, antimonio, arsénico, bario, berilio, bismuto, boro, cadmio, calcio, cromo, cobalto, cobre, estaño, estroncio, hierro, litio, plomo, magnesio, manganeso, mercurio, molibdeno, níquel, fósforo, potasio, selenio, sílice, silicio, plata, sodio, talio, titanio, uranio, vanadio y zinc. En caso de que la evaluación comparativa mediante el seguimiento de las variables hidroquímicas durante tres

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2149034820

	meses seguidos de estos análisis, indique que la procedencia del agua detectada corresponde a flujos generados desde el ripio acopiado y/o desde la piscina de acumulación de aguas lluvias (se detecta una infiltración desde estas instalaciones), luego de terminado este plazo (30 días después del tercer mes de activado el Plan de Acción) se informará a la Dirección General de Aguas (DGA) la activación o no de la Etapa 2 del Plan de Acción. En caso contrario, de no activación de la Etapa 2 se continuará con el proceso de monitoreo, muestreo y análisis descritos en esta Etapa 1, con una periodicidad mensual, hasta que no se detecte agua en el pozo, lo cual será incluido en el informe trimestral de monitoreo. Etapa 2: Determinar la magnitud de la filtración: Una vez que se compruebe que el agua registrada en el pozo se ha originado en el depósito de ripios, se activará esta etapa. En ella se considera la realización de un estudio geofísico en el área mediante tomografía eléctrica (TEM), mediante la inducción de una corriente en el subsuelo, cuya curva resultante es medida en series de instantes de tiempo en un equipo de medición con corriente alterna. Estos estudios se deberán repetir de forma mensual al menos por tres meses, a fin de estimar la velocidad y dirección de avance de la potencial pluma. El Titular se compromete en un plazo de 30 días posterior a las mediciones durante tres meses con periodicidad mensual, en enviar a la Dirección General de Aguas (DGA) un informe técnico acerca de la activación de la Etapa 2 y las investigaciones realizadas, a través de la plataforma de seguimiento ambiental de la SMA. Elaboración del sistema de control: En base a los resultados de los análisis efectuados en la Etapa 2 del Plan de Acción, se propondrá un sistema de control a la Dirección General de Aguas, concordando con esta Autoridad su diseño e implementación por parte de Minera Antucoya e informado a la Superintendencia de Medio Ambiente. Cabe destacar que el sistema de control podrá contemplar la implementación de barreras hidráulica, mediante cortinas subterráneas y/o barreras superficiales, pozos de abatimiento u otras técnicas idóneas a la situación específica que se identifique.
Referencia al ICE o documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Ver Tabla 7.1.4 del ICE.

11°. Que, el Titular deberá remitir a la Superintendencia del Medio Ambiente la información respecto de las condiciones, compromisos o medidas, ya sea por medio de monitoreos, mediciones, reportes, análisis, informes de emisiones, estudios, auditorías, cumplimiento de metas o plazos, y en general cualquier otra información destinada al seguimiento ambiental del Proyecto, según las obligaciones establecidas en la presente Resolución de Calificación Ambiental y las Resoluciones Exentas que al respecto dicte la Superintendencia del Medio Ambiente. De igual forma, y a objeto de conformar el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA), el Registro Público de Resoluciones de Calificación Ambiental y registrar los domicilios de los sujetos sometidos a su fiscalización en conformidad con la ley, el Titular deberá remitir en tiempo y forma toda aquella información que sea requerida por la Superintendencia del Medio Ambiente a través de las Resoluciones Exentas que al respecto ésta dicte.

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2149034820

12°. Que, el Titular deberá informar a la Superintendencia del Medio Ambiente la realización de la gestión, acto o faena mínima que da cuenta del inicio de la ejecución de obras, a que se refiere el Considerando 4.4 de la presente Resolución.

13°. Que, con el objeto de dar adecuado seguimiento a la ejecución del Proyecto, el Titular deberá informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, al menos con una semana de anticipación, el inicio de cada una de las fases del Proyecto, de acuerdo a lo indicado en la descripción del mismo.

14°. Que, para que el Proyecto **"Plan de Adecuación Operacional en Depósito de Ripios Antucoya"** pueda ejecutarse, deberá cumplir con todas las normas vigentes que le sean aplicables.

15°. Que, el Titular deberá informar inmediatamente a la Secretaría de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta y a la Superintendencia del Medio Ambiente, la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en la DIA, asumiendo inmediatamente las acciones necesarias para abordarlos.

16°. Que, el Titular del Proyecto deberá comunicar inmediatamente y por escrito a la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta la ocurrencia de cambios de titularidad, representante legal, domicilio y correo electrónico, de acuerdo a lo establecido en el inciso tercero del artículo 162 y artículo 163, ambos del Reglamento del SEIA.

17°. Que, se hace presente al Titular que cualquier modificación al Proyecto que constituya un cambio de consideración, en los términos definidos en el artículo 2° letra g) del Reglamento del SEIA, deberá someterse al SEIA.

18°. Que, todas las medidas, condiciones, exigencias y disposiciones establecidas en la presente Resolución son de responsabilidad del Titular, sean implementadas por éste directamente o a través de un tercero.

RESUELVO:

1°. Calificar favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto "**Plan de Adecuación Operacional en Depósito de Ripios Antucoya**" de Minera Antucoya.

2°. Certificar que el Proyecto **"Plan de Adecuación Operacional en Depósito de Ripios Antucoya"** cumple con la normativa de carácter ambiental aplicable.

3°. Certificar que el Proyecto **"Plan de Adecuación Operacional en Depósito de Ripios Antucoya"** cumple con los requisitos de carácter ambiental contenidos en los permisos ambientales sectoriales que se señalan en los artículos 132, 136, 137, 155, 157 y 160 del D.S. Nº 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

4° Certificar que el Proyecto **"Plan de Adecuación Operacional en Depósito de Ripios Antucoya"** no genera los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300, que dan origen a la necesidad de elaborar un Estudio de Impacto Ambiental.

5°. Definir como gestión, acto o faena mínima del Proyecto, para dar cuenta del inicio de su ejecución de modo sistemático y permanente, a los mencionados en el considerando 4.4 del presente acto.

6°. Hacer presente que contra esta resolución es procedente el recurso de reclamación de acuerdo con el artículo 20 de la Ley Nº 19.300, ante el/la director/a Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental. El plazo para interponer este recurso es de treinta días contados desde la notificación del presente acto.

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2149034820

Notifíquese y Archívese

Firmado Digitalmente por Edgard Enrique Blanco Rand
Fecha: 12-11-2020 13:33:43:572 UTC -03:00
Razón: Firma Electrónica Avanzada
Lugar: SEIA

Edgar Enrique Blanco Rand
Intendente de la Región de Antofagasta
Presidente Comisión de Evaluación
Región de Antofagasta

Firmado Digitalmente por Ramon Ernesto Guajardo Perines
Fecha: 12-11-2020 11:53:07:760 UTC -03:00
Razón: Firma Electrónica Avanzada
Lugar: SEIA

Ramón Guajardo Perines
Director Regional Servicio de Evaluación Ambiental
Secretario Comisión de Evaluación
Región de Antofagasta

dca/RGP/DLR/NMM/DTZ

Distribución:

Gonzalo Arturo Montoya Cisterna <gonzalo.montoya@aminerals.cl>
CONAF, Región de Antofagasta <cristian.salas@conaf.cl>
DGA, Región de Antofagasta <arturo.beltran@mop.gov.cl>
Dirección de Vialidad, Región de Antofagasta <jose.gallegos@mop.gov.cl>
DOH, Región de Antofagasta <hrvoj.buljan@mop.gov.cl>
Gobernación Marítima de Antofagasta <ralfaro@dgtm.cl>
Gobierno Regional, Región de Antofagasta <eblanco@interior.gob.cl>
Ilustre Municipalidad de María Elena <omarnorambuena@imme.cl>
Oficina Regional CONADI, Región de Antofagasta <emunoz@conadi.gov.cl, nalvarez@conadi.gov.cl>
SAG, Región de Antofagasta <angelica.vivallo@sag.gob.cl>
SEC, Región de Antofagasta <sec_copiapo@sec.cl, ilillo@sec.cl>
SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta <pablo.castillo@minagri.cl>
SEREMI de Bienes Nacionales, Región de Antofagasta <taguilera@mbienes.cl>
SEREMI de Desarrollo Social y Familia, Región de Antofagasta <malcayaga@desarrollosocial.cl>
SEREMI de Energía, Región de Antofagasta <aerazo@minenergia.cl>
SEREMI de Minería, Región de Antofagasta <aacuna@minmineria.cl>
SEREMI de Salud, Región de Antofagasta <manuel.herreraz@redsalud.gov.cl>
SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta <aormeno@mtt.gob.cl>
SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta <mmendez@minvu.cl>
SEREMI Medio Ambiente, Región de Antofagasta <rcastro@mma.gob.cl>
SEREMI MOP, Región de Antofagasta <patricio.labbe@mop.gov.cl>
SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta <carlos.delosrios@sernageomin.cl, sea@sernageomin.cl, fernanda.nunez@sernageomin.cl>
Servicio Nacional Turismo, Región de Antofagasta <isalgado@sernatur.cl>

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2149034820

Consejo de Monumentos Nacionales <ebrevis@monumentos.gob.cl>
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura <ezamorano@subpesca.cl,rhager@subpesca.cl,
cjavalquinto@subpesca.cl, mconuecar@subpesca.cl>
Superintendencia de Servicios Sanitarios <vvergara@siss.cl>
Superintendencia de Medio Ambiente <contactorca@sma.gob.cl>

CC:
Secretaría Comisión de Evaluación <dmaturana.2@sea.gob.cl>